ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
   A zárójelben szereplő pontosításokat a pont odaítélésekor ne várja el!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán, a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
8. Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például indoklások, magyarázatok esetén –, akkor csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Olajfák 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3-4 és 3.4.3 pontjai alapján készült.
Fotó: eredeti
Rajz: Hortobágyi Tibor: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, 1979

1. Hálózatos levélerezet. (Elfogadható a fás szár is, mert az csak kivételes esetben fordul elő egyszikűekben.) 1 pont
2. A farészben / a vízszállító csövekben. 1 pont
3. A szállítószövet háncsrészéből / a rostacsövekből. 1 pont
4. A bőrszövet. 1 pont
5. A termésfal (pontosabban annak egyik része, a mezokarpium). 1 pont
6. A keményítő: glükóz- / maltózegységekből, 1 pont
   az olaj: glicerinből és (részben telítetlen) zsírsavakból / olajsavból. 1 pont
7. A / D / K / E . *Bármely két helyes megnevezés: 1-1 pont.* 2 pont

II. Állatok légzése 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 és 4.5.2 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. D
3. A
4. E
5. B
6. C
7. E
8. D
9. C
10. E

III. Az erjedést kiváltó ázalékállatkák 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1, 2.1.3, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2 és 3.3.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Benedek István: A tudás útja, Gondolat, 1985

1. Az állatok (mai) csoportja többsejtűeket tartalmaz, az „ázalékállatok” egysejtűek. *Vagy:* Az állatoknak nincs sejtfala. 1 pont

2. A sörélesztő eukarióta / sejtmagja van, a baktériumok prokarióták / nincs sejtmagjuk / maghártyájuk. *Vagy más jó különbség. A válasz hivatkozhat a szövegre is, pl*: A vajsavas erjedést okozó baktériumok pálcika alakúak, míg az élesztőgombák közel gömb alakúak. 1 pont

3. etanol / etil-alkohol és 1 pont
   szén-dioxid / CO_2 1 pont

4. *Bármely foszfortartalmú, biológiailag szükséges szerves molekula(csoport) megnevezése*:

DNS / RNS / ATP / ADP / foszfatidok / nukleotidok / koenzimek 1 pont

5. Energiatermelés / ATP-molekulák előállítása. 1 pont

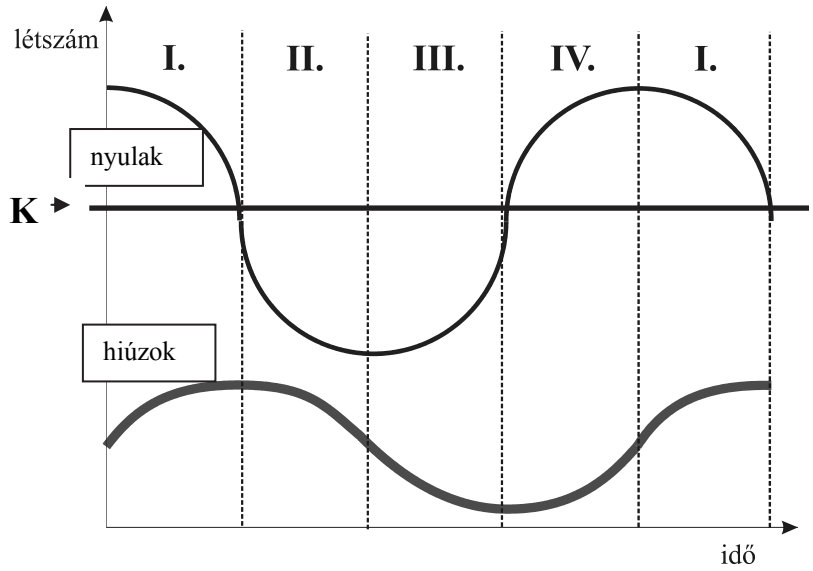
6. Savasodik / a pH csökken. / Oka: a felszaporodó vajsav.
Csak indoklással fogadható el. 1 pont

7. A zárókísérlet. *Indoklás:* ha a baktériumok elpusztulnak, a vajsavas erjedés leáll.
Másként is megfogalmazható. 1 pont

IV. Nyulak és hiúzok 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 5.1.1-2 és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: Vadászati Múzeum, Georgikon, Keszthely (eredeti)
Bánkuti-Both-Csorba-Horányi: A megőrzött idő, Nemzeti Tankönyvkiadó
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. Szimbiózis / mutualizmus
3. *Az eltartóképesség jelölése az ábrán megjelölt módon. (Elegendő, ha csak a függőleges tengelyen, jó helyen jelöli a K értékét, vagy ha a megfelelő helyen behúzza a vonalat.*



4. A hiúzok számának növekedése. *(Másként is megfogalmazható*.)
5. A nyulak számának csökkenése. *(Másként is megfogalmazható.)*
6. Versengés / kompetíció.
7. Csökkenne a létszámingadozás, mert a ragadozók az egyik zsákmányállat megritkulása esetén áttérhetnének (gyakrabban vadászhatnának) a másikra.
(Vagy más jó megfogalmazás.)

V. Vérszívók ideje 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1, 3.4.2, 4.2.1, 4.8.5 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: www.kisallatdoki.hukepkullancs2.jpg
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Mert 4 pár lába van / nem 3 pár lába van.
2. A hámrétegen kell áthatolnia.
3. A sejt közötti folyadékban nincsenek vörösvértestek / vörösvérsejtek, / vérfehérjék.
4. Ekkor a „feleslegessé vált folyadék a gazdatestbe kerül vissza”, megnő a fertőzés veszélye. *Vagy más jó megfogalmazás.*
5. A (fertőző) baktériumok is egysejtű paraziták.
6. C
7. C

VI. Sejtanyagcsere 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4-6; 2.2; 4.8.4 pontjai alapján készült.

1. D		1 pont
2. C		1 pont
3. B		1 pont
4. F		1 pont
5. E		1 pont
6. H		1 pont
7. G		1 pont
8. ribóz és dezoxiribóz	*1-1 pont, összesen*	2 pont
9. hasnyálmirigy		1 pont

VII. Reflex 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontján alapul.
Az ábra forrása: http://alexwillwalkagain.com/2009/09/

1. B és D *1-1 pont, összesen* 2 pont
2.

Megnevezés vagy jellemző	Betűjel
Fel- és leszálló pályákat tartalmaz	**E**
Izomorsó	**B**
ÉRZŐ IDEGSEJT(EK) / CSIGOLYAKÖZTI DÚC / IDEGSEJTTEST	C
GERINCVELŐ SZÜRKEÁLLOMÁNY / ASSZOCIÁCIÓS NEURONOK / INTERNEURONOK / HÁTSÓ SZARV	D
Mozgató idegsejtek / sejttestek	**F**

Minden helyesen kitöltött cella 1-1 pont, összesen 5 pont

3.
előre lendül 1 pont
megfeszül 1 pont
elernyed 1 pont

VIII. Vérünk 9 pont

Az ábra forrása: http://fokusz.info/index.php?cid=1780752785&sid=1727118970
A feladat a követelményrendszer 4.4.2., 4.4.3., 4.5.1., 4.6.1., 4.7.1., 4.8.4., 4.8.5. fejezetein alapul.

Mit szállít a vérplazma?		Honnan szállítja?	Hova szállítja? (célszerv)
szállított anyagcsoport neve	Példa		
Felszívott tápanyag-molekulákat	**1. monoszacharidok /glükóz / aminosavak / zsírsavak / glicerin / monogliceridek / ionok**	**2. középbéltől / vékonybéltől**	**3. minden szervbe/ a májba**
Szén-dioxidot	----------	**4. minden szervből**	**5. a tüdőbe**
Salakanyagokat / bomlástermékeket	karbamid	a májból	**6. a vesékbe**

Minden helyesen kitöltött mező 1-1 pont, összesen 6 pont.

7. Anyagszállítás (szállítófehérjék). / A véralvadás lépéseinek kiváltása, a vérlepény képzése. /Ozmotikus viszonyok biztosítása a vérben. / Ellenanyagok / antitestek formájában az immunitás biztosítása.

Bármely két funkció megnevezése 1-1 pont, összesen 2 pont

8. Az alsó / jobb oldali / piros színű részben. Indoklás: A vörösvérsejtek / vörösvértestek vörös színe miatt jól elkülönülnek a sejtes elemek. *Vagy:* A nagyobb tömegű sejtes elemek gyorsabban ülepedtek. 1 pont

IX. Tejcukor-érzékenység 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.4.2., 4.4.3., 4.5.2., 6.1.2., 6.2.1. fejezetein alapul.
A szöveg forrása: www.laktozerzekeny.org
Az ábra forrása: http://www.factmonster.com/dk/science/encyclopedia/digestive-system.html

1. vékonybél / középbél 1 pont
2. E 1 pont
3. A 1 pont
4. F 1 pont
5. B 1 pont
6. C 1 pont
7. A 1 pont
8. B és E *1-1 pont, összesen:* 2 pont
9. Aa és Aa

A: domináns allél a: recesszív / tejcukor-érzékenységet okozó allél. 1 pont
Más betűjel is elfogadható, ha a nagy- és kisbetűk egyértelműen különböznek. Csak a betűk jelentésével együtt adható pont.